

EPHEMORA CELL

Gleicher Angriff. Andere Grenze.

Acht Angriffs-Versuche gegen einen Container.

Drei Sicherheits-Grenzen. Gemessen, nicht versprochen.

Klartext: KI-geschriebener Code und fremde Tools sind eine Blackbox.
Wir lassen sie laufen — aber hinter einer Grenze, die der Code nicht
aufweichen kann.

Docker: 0/8 gestoppt · Gehärteter Docker: 2/8 · Ephemora Cell: 8/8

Gleiches Image (python:3.12-slim), per Digest festgenagelt · gemessen am 2026-09-20

Ein normaler Container lässt alles durch

System-Befehle ausführen (id, ls, ...) ● DURCHGELASSEN

eigene Prozesse starten ● DURCHGELASSEN

ins Netzwerk senden ● DURCHGELASSEN

direkt auf die Festplatte schreiben ● DURCHGELASSEN

fremde Dateien lesen (/etc/passwd) ● DURCHGELASSEN

per Symlink aus dem Käfig ausbrechen ● DURCHGELASSEN

alle CPU-Kerne zustellen ● DURCHGELASSEN

die Umgebung auslesen (Keys, Passwörter) ● DURCHGELASSEN

Klartext: Ein normaler Docker-Container ist ein Käfig ohne Schloss — gut zum Trennen, nicht zum Blockieren. Alles hier ist der Normalfall.

Zwei Schalter. Der Code bleibt trotzdem drin.

System-Befehle ausführen (id, ls, ...) ● DURCHGELASSEN

eigene Prozesse starten ● DURCHGELASSEN

ins Netzwerk senden ● DURCHGELASSEN

direkt auf die Festplatte schreiben ● GESTOPPT

fremde Dateien lesen (/etc/passwd) ● DURCHGELASSEN

per Symlink aus dem Käfig ausbrechen ● GESTOPPT

alle CPU-Kerne zustellen ● DURCHGELASSEN

die Umgebung auslesen (Keys, Passwörter) ● DURCHGELASSEN

Klartext: `--read-only` & Co. riegeln den Container von aussen ab — die beiden Stopps sind Nebenwirkungen. Der Gast selbst merkt kaum etwas.

Diese Türen gibt es hier nicht

System-Befehle ausführen (id, ls, ...) ● GESTOPPT

eigene Prozesse starten ● GESTOPPT

ins Netzwerk senden ● GESTOPPT

direkt auf die Festplatte schreiben ● GESTOPPT

fremde Dateien lesen (/etc/passwd) ● GESTOPPT

per Symlink aus dem Käfig ausbrechen ● GESTOPPT

alle CPU-Kerne zustellen ● GESTOPPT

die Umgebung auslesen (Keys, Passwörter) ● GESTOPPT

Klartext: Ephemora Cell führt Code in WebAssembly aus — einer Form ohne

Netzwerk-, Prozess- oder Shell-Zugriff. Nicht abgeschaltet: gar nicht vorhanden.

Geprüft mit Gegen-Test: was frei ist, muss klappen, sonst zählt der Lauf nicht.

04 — WAS ES KOSTET

~0.51 ms

warm, ende-zu-ende, im Pool (median)

~**3M** Ausführungen/Stunde pro Kern

~**5.5M**/Stunde — im Pool-Betrieb

Klartext: Abzusichern kostet hier fast nichts — eine Ausführung liegt unter

einer Millisekunde. Deshalb lässt sich *jeder* Aufruf absichern, nicht nur riskante.

128 MB Speicher · CPU per Fuel gezählt · max. 10 KB Ausgabe · kein Netzwerk.

Jeder Lauf liefert einen Ausführungs-Beleg: Status · Fuel · Zeit · Regeln.

PRÜF ES NACH

Verifizieren. Nicht behaupten.

```
$ pip install ephemora-cell  
$ python benchmarks/verify_8_vectors.py → 8/8  
gestoppt  
$ python benchmarks/hardened_docker_probe.py → 2/8  
gestoppt
```

Klartext: Jede Zahl in dieser Präsentation ist eine abgelegte Mess-Datei im Repo:
datiert und nachrechenbar. Kein Vertrauens-Vorschuss nötig.